მე-12 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2021 წლის 17 მაისი

ვარიანტი I

1. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელ რიცხვზე იყოფა უნაშთოდ 199199?
ა) 13 ბ) 17 გ) 19 დ) 21

2. $f(x) = 2x^2 - 8|x| + 3$ ფუნქციის გრაფიკი აუცილებლად სიმეტრიული იქნება:
ა) ox ღერძის მიმართ ბ) კორდინატთა სათავის მიმართ გ) $x = 3$ წრფის მიმართ დ) oy ღერძის მიმართ;

3. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის $\sqrt[3]{30} + 4$ რიცხვი?
ა) (5;6) ბ) (6;7) გ) (7;8) დ) (8;9)

4. წრეწირის გარეთ მდებარე M წერტილზე გავლებულია ორი MCA და MDB მკვეთი. იპოვეთ ამ წრეწირის რადიუსის სიგრძე, თუ AB დიამეტრია, CD=10სმ და $\angle CBM = 30^\circ$.
ა) 12,5 სმ ბ) 10 სმ გ) 15 სმ დ) 20 სმ

5. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც სამკუთხედი გვერდებით 3, 4 და x იქნება მახვილკუთხა.
ა) $x \in (\sqrt{7}; 5)$ ბ) $x \in (1; 7)$ გ) $x \in (0{,}4; 5)$ დ) $x \in (6; 7)$;

6. ორი პარალელური წრფიდან ერთზე აღებულია 1 წერტილი, მეორეზე კი 5 წერტილი. რამდენი სამკუთხედი არსებობს რომელთა წვეროები მოცემული წერტილებია?
ა) 10 ბ) 20 გ) 30 დ) 40

7. 8 ქათამი 6 დღეში ჭამს 3კგ. სიმინდს. რამდენი დღეში შეჭამს 3 ქათამი 24 კგ სიმინდს?
ა) 24 ბ) 128 გ) 72 დ) 48

8. იპოვეთ $a_n = \frac{20{,}4 - n}{n^2 - 100}$ მიმდევრობის დადებით წევრთა რაოდენობა.
ა) 7 ბ) 8 გ) 9 დ) 10

9. რამდენი წახნაგი აქვს პრიზმას, თუ მისი დიაგონალების რიცხვი 130-ის ტოლია.
ა) 15 ბ) 26 გ) 18 დ) 20

10. ABCD მართკუთხა ტრაპეციაში A და B კუთხეები მართია. იპოვეთ ACD სამკუთხედის ფართობი, თუ AD=8, BC=4, CD=5.
ა) 20 ბ) 12 გ) 10 დ) 24

11. დადებითწევრებიანი არითმეტიკული პროგრესიის მესამე წევრი მეოთხე წევრის 75%–ს შეადგენს. მე–10 წევრის რამდენი პროცენტია მეოთხე წევრი?
ა) 60 ბ) 50 გ) 40 დ) 20

12. $x^2\sqrt{x+1} - 4\sqrt{x+1} = 0$ განტოლების უმცირესი ფესვია
ა) -2 ბ) -1 გ) 0 დ) -4

13. სავსე კასრში იყო 40 ლიტრი რძე. გადმოასხეს 10 ლიტრი რძე და მის ნაცვლად ჩაასხეს 10 ლიტრი წყალი. შემდეგ ისევ გადმოასხეს 10 ლიტრი ნარევი და ისევ შეავსეს წყლით. ასეთი პროცესის ჩატარება დაწყებიდან მინიმუმ რამდენჯერ უნდა მოხდეს, რომ კასრში წყალი უფრო მეტი აღმოჩნდეს ვიდრე რძე?
ა) 2-ჯერ ბ) 4-ჯერ გ) 3-ჯერ დ) 5-ჯერ

14. სამკუთხედის კუთხეები არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობი, თუ საშუალო გვერდის სიგრძე 15 სმ-ია.
ა) 75π ბ) $48\,\pi$ გ) 100π დ) 120π

15. A არის 4-ის ჯერადი ნატურალური რიცხვების სიმრავლე, B არის სიმრავლე იმ ნატურალური რიცხვებისა რომლებიც 4-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 3-ს, ხოლო C არის 100-ზე ნაკლები 3-ით დაბოლოებული ნატურალური რიცხვების სიმრავლე. იპოვეთ რამდენი ელემენტისგან შედგება $(A \cap B) \setminus C$ სიმრავლე?

ა) 8 ბ) 3 გ) 0 დ) 4

16. იპოვეთ ლუწი რაოდენობის წევრების მქონე გეომეტრიულ პროგრესიის მნიშვნელი, თუ მისი ლუწ ადგილებზე მდგომი წევრების ჯამი 7-ჯერ მეტია კენტ ადგილზე მდგომი წევრების ჯამზე.

ა) 7 ბ) $\sqrt{7}$ გ) $\sqrt[3]{7}$ დ) -7

17. მოცემულია $y = f(x)$ კენტი პერიოდული ფუნქცია. იპოვეთ $f(2021)$, თუ $f^3(199) + 64 = 0$, ხოლო ფუნქციის პერიოდია $T = 4$.

ა) 2 ბ) -8 გ) 4 დ) -4

18. ABC სამკუთხედია. მოცემულია წერტილები $A(2;1)$, $B(1;5)$, $C(3;3)$. ცნობილია, რომ O წერტილი მათი მედიანების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ $\overrightarrow{OA}$ და $\overrightarrow{OB}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{13}}$ ბ) $-\frac{1}{\sqrt{23}}$ გ) $\frac{2}{\sqrt{10}}$ დ) $-\frac{2}{\sqrt{5}}$

19. S წერტილი ABC მართკუთხა სამკუთხედის სამივე წვეროდან 17 სმ-ით არის დაშორებული. იპოვეთ მანძილი S წერტილიდან ABC სამკუთხედის სიბრტყემდე, თუ სამკუთხედის კათეტებია 18სმ და 24სმ.

ა) 6 ბ) 8 გ) 9 დ) 5

20. იპოვეთ $x + y - z$, თუ $2^x = 112,\ 2^y = 6,\ 2^z = 42.$

ა) 0 ბ) 3 გ) 4 დ) 2

21. $y = (x + a)^2 + b$ ფუნქციის გრაფიკი მიიღება $y = x^2 - 4x + 1$ ფუნქციის გრაფიკისაგან $\vec{c} = (6;5)$ ვექტორის მიმართ პარალელური გადატანის შედეგად. იპოვეთ a+b.

ა) 2 ბ) -6 გ) 10 დ) -4

22. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლთათვისაც $y = \log_{a^2}(x)$ ფორმულით განსაზღვრული ფუნქცია იქნება კლებადი.

ა) $(-2;-1]$ ბ) $(-2;-1) \cup (0;1)$ გ) $(-1;0) \cup (0;1)$ დ) $(-4;-1) \cup (0;2)$

23. ცილინდრისგან ამოჭრეს ორი კონუსი. თითოეული კონუსის წვეროს წარმოადგენს ცილინდრის ღერძის შუაწერტილი. ხოლო ფუძეებს ცილინდრის ფუძეები. იპოვეთ მიღებული (დარჩენილი) სხეულის მოცულობის შეფარდება ცილინდრის მოცულობასთან.

ა) $\frac{1}{6}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{5}{6}$ დ) $\frac{4}{3}$

24. იპოვეთ კვადრატის ფართობის შეფარდება წესიერი ექვსკუთხედის ფართობთან, თუ კვადრატზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ტოლია ექვსკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის.

ა) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

25. [-1;3] სეგმენტზე შემთხვევით შეარჩიეს რიცხვი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ეს რიცხვი დადებითია.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{1}{4}$ გ) $\frac{2}{3}$ დ) $\frac{3}{4}$

26. ცნობილია, რომ $cosy = \frac{1}{7}$; $cos(x+y) = -\frac{11}{14}$ და $x \in \left(0;\frac{\pi}{2}\right)$; $y \in \left(0;\frac{\pi}{2}\right)$. იპოვეთ $cosx$.

ა) $\frac{1}{2}$; ბ) $-\frac{1}{14}$; გ) $-\frac{\sqrt{3}}{7}$; დ) $\frac{3\sqrt{3}}{14}$;

27. პირამიდის წვეროსთან მდებარე სამივე ბრტყელი კუთხე მართია, სამი გვერდითი წიბო კი 6სმ, 8 სმ და 10სმ-ის ტოლია. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) 60სმ³ ბ) 40 სმ³ გ) 80 სმ³ დ) 160 სმ³

28. (2 ქულა) წრის რადიუსია $2\sqrt{2}$სმ. ამ წრეში აღებულია ისეთი AOB სექტორი, რომ $AB = 4$. იპოვეთ AOB სექტორის ფართობი.

29. (2 ქულა) 30 კგ. ზღვის წყალს, რომელიც 4% მარილს შეიცავს დაამატეს 50 კგ. მტკნარი წყალი. რამდენი პროცენტი მარილი იქნება მიღებულ ნარევში?

30. (3 ქულა) $ABCD$ ტრაპეციაზე (BC და AD ფუძეებია) შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O და $\angle COD = \alpha$. იპოვეთ ამ ტრაპეციის ფართობი, თუ $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{3}{4}$ და ტრაპეციის შუახაზია 8.

31. (3 ქულა) a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისათვის გააჩნია $\sqrt{x} \le a$ უტოლობას ზუსტად 6 მთელი ამონახსნი.

32. (3 ქულა) ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტები $2\sqrt{3}$-ის ტოლია, მოაბრუნეს მართი კუთხის გარშემო 45°-იანი კუთხით. იპოვეთ თავდაპირველი და მიღებული სამკუთხედების თანაკვეთის ფართობი.

33. (3 ქულა) იპოვეთ $y = 2 + sinx - \cos^2 x$ ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობები.

34. (4 ქულა) წესიერი სამკუთხა პირამიდა გაკვეთილია ფუძის პერპენდიკულარული სიბრტყით, რომელიც ფუძის ორ გვერდს შუაზე ყოფს. იპოვეთ ჩამოკვეთილი პირამიდას მოცულობა, თუ თავდაპირველი პირამიდის ფუძის გვერდი უდრის $4\sqrt{3}$-ს, ხოლო ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხეა 60^0.

35. (4 ქულა) იპოვეთ a-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $4^{|cosx|} - (a+5)\cdot 2^{|cosx|} + 3a + 6 = 0$ განტოლებას აქვს ამონახსნი.